

На правах рукописи

ЭРМАНЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА С
РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ,
АНАЛИЗА И КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ.**

Специальность 05.13.10
Управление в социальных и экономических системах

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук



Астрахань - 2004

Работа выполнена в Астраханском государственном университете

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Петрова И.Ю.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Дворянкин А.М.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор
технических наук, профессор
Бершадский А.М.

Ведущая организация: Саратовский государственный техниче-
ский университет

Защита диссертации состоится 25 июня 2004г., в 14 час. 00 мин. на засе-
дании диссертационного совета КМ 212.009.03 при Астраханском государствен-
ном университете по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева 20а

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печа-
тью, просим направлять ученому секретарю диссертационного совета по адресу:
414056, г. Астрахань, ул. Татищева 20а, АГУ, диссертационный совет.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан 24 мая 2004г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
к.т.н., доц

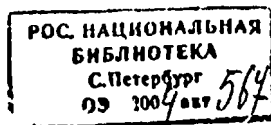


Щербинина О.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В настоящее время перед высшим и средним профессиональным образованием стоит задача подготовки специалистов к профессиональной деятельности с использованием новых информационных технологий (НИТ). Решение этой задачи невозможно без применения программных средств учебного назначения. Вопросы создания такого рода систем рассматриваются многими исследователями [Вержбицкий В. В., Колесникова И. В., 1990], [Шеншев Л. В., 1992], [Александров Г. Н., 1993], [Галеев И. Х., 1998], [Кривошеев А. О., 1998], [Зайнутдинова Л. Х., 1999], [Аванесов В. С., 2003] и др. Существующие в настоящее время программные средства учебного назначения, по классу решаемых задач, можно разделять на: электронные учебники, контролирующие системы, тренирующие системы, обучающие системы, учебные курсы. Наиболее развитым в настоящее время является класс обучающих систем, которые позволяют проводить комплексное обучение по заданной дисциплине. По принципам использования их можно условно разделить на обучающие системы, содержащие знания по конкретной предметной области, и инструментальные системы, предназначенные для наполнения их знаниями по произвольной предметной области с целью создания обучающей системы. Наиболее перспективными с точки зрения соотношения конечного результата и трудозатрат на создание и поддержку являются инструментальные системы, которые принято называть автоматизированными обучающими системами (АОС).

Одной из важных задач при создании АОС является возможность реализации адаптации системы к индивидуальным особенностям обучаемого, за счет организации контроля знаний и обратной связи. Анализ большинства известных АОС и систем контроля знаний показал, что они имеют ограниченные возможности контроля знаний (рис. 1). Кроме того, в них отсутствуют средства оценки корректности тестового задания и теста в целом, возможности информационного поиска. Это ограничивает возможности разработчика курса в отношении использования различных вариантов тестовых вопросов и способов анализа ответов обучаемых. Наличие обратной связи подразумевает возможность предостав-



ления обучаемому дополнительной информации по результатам тестирования. В сети Интернет в настоящее время насчитывается приблизительно 350Гб только русскоязычных документов различной тематики (по данным Yandex.ru) и этот объем постоянно увеличивается. Поэтому тематика исследований, затрагивающих организацию расширенного контроля знаний и гибкого механизма информационного поиска в сети Интернет, является актуальной.

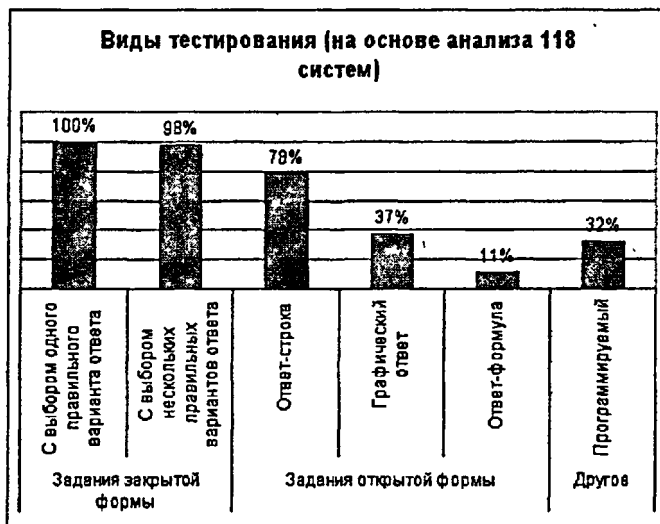


Рисунок 1

Целью диссертационной работы является повышение эффективности процесса обучения на основе разработки АОС с расширенными функциями тестового контроля знаний, поиска, анализа и классификации учебных материалов в Интернет.

Задачи исследования. В диссертационной работе решаются следующие задачи:

- анализ существующих автоматизированных обучающих систем и систематизация требований, которые предъявляются к АОС как к специализированному программному обеспечению;

- разработка модели и алгоритмов, расширяющих валидность тестовых заданий, позволяющих оценить корректность теста и ответов обучаемых;
- разработка модели и алгоритмов анализа, классификации и поиска учебных материалов в сети Интернет.
- проверка работоспособности и эффективности предложенных моделей и алгоритмов на практике.

Методы исследований основаны на использовании теории поиска и классификации текстовой информации, тестологии, теории вероятности, статистики, комбинаторики, математического моделирования, формализованного представления сложных структур данных. В разработке программного обеспечения использовались технологии объектно-ориентированного подхода и построения реляционных баз данных.

Научная новизна результатов, полученных в диссертации, заключается в следующем:

- разработана концептуальная модель автоматизированной обучающей системы, расширенная подсистемами статистической оценки качества тестовых заданий, классификации и поиска учебных материалов в Интернет и базе данных системы, принятия решений о пополнении базы знаний системы и корректировке тестовых заданий;
- для организации обучения использованы алгоритмы анализа имеющегося учебного материала и поиска на его основе недостающего материала в сети Интернет, позволяющей адаптировать знания, накопленные в АОС к индивидуальным потребностям обучаемого;
- предложен эффективный комплексный алгоритм сравнения формул, основанный на методах синтаксического разбора формул, позволяющий осуществлять оценку и поиск формул (с достоверностью оценки 95%).
- разработана модель базы данных для хранения тестовых заданий и статистики тестирования, позволяющая автоматизировать статистическую оценку качества тестов, выявлять некорректно составленные тестовые задания на основе сравнительного анализа

совокупности неправильных ответов обучаемых и формировать итоговые рекомендации по дальнейшей стратегии обучения.

Практическая ценность работы. На основании предложенных теоретических моделей создана информационно-справочная система «SG-PRO 2003» (свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ Роспатента № 2003612420 от 30 октября 2003г.). Внедрение системы существенно ускорило создание обучающих курсов и тестов (с оценкой степени корректности тестовых заданий). Разработанная система инвариантна к предметной области, что позволяет использовать ее для создания различного рода обучающих курсов.

Система использовалась для контроля знаний студентов по дисциплине «Информатика» в Астраханском государственном университете, создания «Электронного справочного пособия для учителей школ Астраханской области» и профессионального отбора государственных служащих в Администрации Астраханской области.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на научных конференциях Астраханского Государственного Технического Университета (2002), на X, XI, XII Международных конференциях-выставках ИТО-2000, 2001, 2002 (Москва, 2000-2002гг.), на Всероссийской - научно-практической конференции «Технологии ИНТЕРНЕТ - на службу обществу» (Саратов, 2002, 2004гг.).

Публикации. Результаты диссертации отражены в девяти опубликованных работах.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов и списка использованной литературы, содержащей 158 наименований. Общий объем работы 132 страницы машинописного текста, который включает 15 рисунков, 5 таблиц и 5 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулированы основные цели диссертационной работы, обоснована актуальность темы исследования, ее научная новизна и практическая значимость.

В первой главе проанализированы тенденции развития и проблематика одной из актуальных областей современных информационных технологий — автоматизированных обучающих систем. Анализ показал, что современный этап развития АОС связан с использованием достижений в области инженерии знаний и тех возможностей, которые предоставляются глобальными компьютерными сетями.

Приведены некоторые существующие классификации обучающих систем и показана их неоднозначность. Выявлены классифицирующие признаки и дополнительно введены новые, определяющие адаптивность систем, на основе которых проанализирован ряд существующих обучающих систем. Для оценки качества обучающей системы рассматривается соответствие обучающей системы схеме процесса обучения. Процесс обучения можно трактовать как процесс управления усвоением знаний. Как и любой процесс управления, реализуемый в замкнутой системе, этот процесс характеризуется целью управления, имеет объект управления (обучаемые), устройство управления (АОС) и канал обратной связи. На рис. 2 представлена структурная схема модели человеко-машинного управления учебным процессом. Критерием качества управления могут служить результаты контроля знаний. Из приведенной схемы управления процессом обучения видно, что важным качеством, которым должна обладать АОС, является обратная связь, позволяющая адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям обучаемого.

Был проведен обзор 118 инструментальных оболочек, автоматизированных обучающих и тестирующих систем, дана их классификация и сравнительный анализ функциональных возможностей. Выявлены и проанализированы их достоинства и недостатки. Сведения о наиболее известных системах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ наиболее известных российских АОС

Признаки	КАДИС	ЭКСТЕРН	КОБРА	АОСМІКРО	Фей
Предметная область					
принцип организации учебного материала	Гипертекст и гипермедиа	Набор информационных и контрольных кадров	Файлы форматов doc,txt,html, gif....	Набор информационных и командных кадров	Система меню, окон и кадров
место хранения учебного материала	БД системы	БД системы	БД системы	БД системы и внешние файлы	БД системы
Контроль знаний					
тестирование	Да	Да	Да	Да	Да
реализованные схемы контроля знаний	Фиксированное число вопросов, произвольная выборка вопросов из теста, билеты и пороговая схема	Программируется	Фиксированный тест	Программируется	Фиксированное число запросов
алгоритм проведения контроля	Фиксированный	Фиксирован или программируется	Фиксированный	Фиксированный или программируется	Фиксированный или программируется
типы ответов	Выборочные, конструируемые и числовые ответы	Выборочные, конструируемые и выборочно-конструируемые ответы	Выборочные и числовые ответы	Мат. и хим. формулы, текст, графики, структурные схемы, вектора и др.	Строка символов, выборочные (выбор номера ответа или области на экране)
анализ ответов	Требует перечисления всех возможных эталонов	Перечисление всех возможных эталонов или шаблон ответа	Примитивный	Разветвленный (можно использовать шаблоны ответов)	Прямой
подсистема ввода ответов	Простая	Простая	Простая	Сложная	Простая
Возможности адаптации					
Адаптивный контроль	Отсутствует	Программируется	Отсутствует	Программируется	Программируется
Контроль с определением причин ошибок	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Программируется	Программируется
возможность информационного поиска	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
анализ качества теста	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

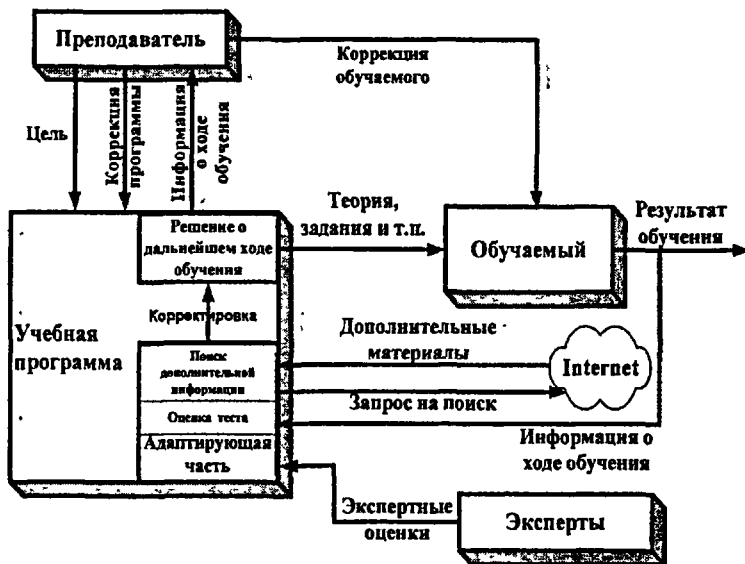


Рисунок 2. Структурная схема модели человеко-машинного управления учебным процессом

В общем случае, структуру курса можно представить в виде дерева учебных материалов. Узлами дерева являются темы, а листьями - учебные материалы (ЕМ), которые можно определить следующим образом:

$$ЕМ = \{ P, E, QB, Q, L, LNK, DEF \},$$

где P — множество обучающих страниц; E — множество учебных элементов; QB — множество блоков контрольных вопросов; Q — множество контрольных вопросов, L — множество внешних источников; LNK — множество внутренних связей; DEF — множество определений курса.

Большинство рассмотренных систем ориентировано на создание обучающих модулей, состоящих из набора «кадров». В связи с бурным развитием Интернет, наиболее интересным и перспективным представляется использование гипертекстовой мультимедийной информации. Это позволит при необходимости легко интегрировать разработанные учебные курсы в глобальную сеть Интернет и материалы из Интернет в АОС.

На основе проведенного анализа известных АОС и тенденций использования информационных технологий в образовании, определены основные особенности разрабатываемой системы:

1. необходимость расширения видов тестирования: выбор варианта ответа, символьный ответ, числовой ответ, графический ответ и ответ в виде формулы (отсутствует практически во всех рассмотренных системах);
2. средства адаптации системы к образовательным стандартам и индивидуальным особенностям обучаемых:
 - а. средства поиска и классификации текстовой информации в сети - Интернет;
 - б. средства выдачи тестируемому итоговых рекомендаций и дополнительного материала, для устранения пробелов в знаниях (на основе тематического банка документов и экспертных оценок);
3. комплекс средств анализа тестовых заданий и теста в целом;

Во второй главе рассмотрены принципы организации АОС и определена функциональная структура разрабатываемой системы (рис. 3).

АОС состоит из следующих основных частей:

- база данных учебных материалов - — содержит учебный и > справочный материал (в виде гипертекстовой информации с мультимедийными вставками), тестовые задания, стандарты и программы курсов;
- база данных подсистемы поиска - содержит индексные значения тематической разбивки документов, полученные по результатам экспертных оценок и автоматического анализа набора документов тематики, стандартов и программ курсов;
- база данных статистики тестирования - содержит информацию о студентах, статистику тестирований;
- подсистема генерации электронного учебника - подсистема для создания информационного наполнения; создания и изменения структуры обучающего курса, генерации тестовых заданий;

анализа разработчику теста выдаются рекомендации, позволяющие повысить эффективность теста. Для расширения возможностей контроля знаний, особенно по дисциплинам естественно-научного цикла, введен эффективный алгоритм сравнения формул в естественном виде.

В третьей главе дается описание реализованных в рамках диссертационной работы алгоритмов поиска и классификации информации (необходимы для организации обратной связи), разработанных алгоритмов сравнения формул, оценки корректности графического ответа (необходимы для расширения спектра тестовых заданий и улучшения качества тестирования) и структура разработанных баз данных.

В результате проведенного анализа структуры системы и методики обучения для работы системы были разработаны три базы данных: база данных учебных материалов, база данных подсистемы поиска и база данных статистики тестирования.

В базе данных учебных материалов хранятся древовидные структуры курсов, содержащие разбитый на тематики материал лекций, тестовые задания и словари терминов и персоналий. Тест состоит из набора тестовых заданий, разбитых на группы и тематики. Каждое задание, в рамках теста, имеет собственную степень сложности. С целью унификации тестовых заданий была разработана структура таблиц, позволяющая хранить любые виды тестовых заданий без внесения изменений в структуру базы данных.

В базе данных подсистемы поиска хранятся словари тематик, полученные автоматически на основе анализа текстов лекций, образовательных стандартов, программ курсов и дополненные знаниями экспертов.

В базе данных статистики тестирования хранится подробная статистика по результатам тестирования, на основании анализа которой формируются рекомендации подсистемой оценки тестовых заданий. За счет расширения хранимой статистической информации на основе ее анализа и оценки выполняется формирование рекомендаций по корректировке тестовых заданий.

На основе сравнения автоматических и экспертных, тематических словарей, принимается решение о поиске дополнительной информации в сети

Интернет. Для поиска дополнительной информации используется - алгоритм метапоиска по существующим наиболее популярным поисковым Internet-системам (рис. 4). Это позволяет получить актуальный на данный момент времени набор материалов по заданной тематике. После получения списка документов производится их фильтрация и классификация с целью отсеечения случайной информации с помощью метода латентно-семантического анализа.

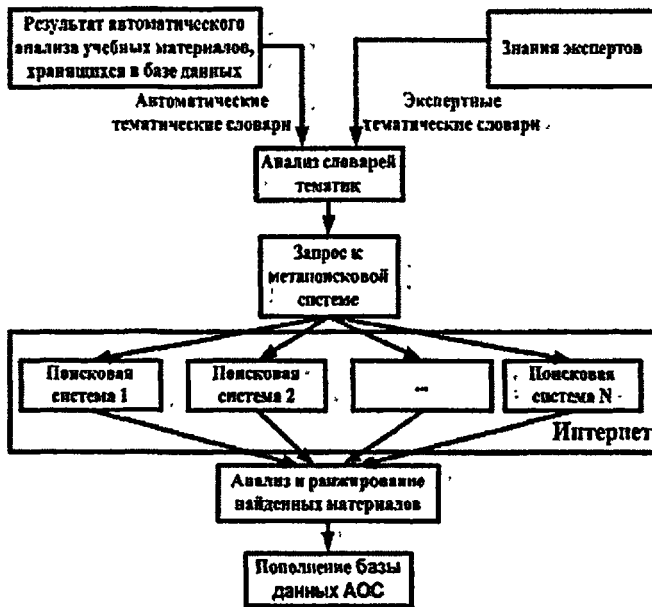


Рисунок 4. Схема работы метапоисковой системы.

Алгоритм классификации информации.

Классические модели информационного поиска рассматривают документы как множества представляющих эти документы ключевых слов, в дальнейшем называемых термами. Терм — это обычно просто слово, семантика которого помогает описать основное содержание документа.

Формально, описание любой модели информационного поиска состоит из 4 частей:

D — множество используемых типов представлений документов

Q — множество используемых типов описаний информационных потребностей пользователя, т. е. запросов

F - общий каркас, в рамках которого происходит моделирование описаний документов и запросов, а также описание взаимосвязей между ними

$R(q, d)$ - функция ранжирования, которая паре документ/запрос сопоставляет некоторое вещественное число

В качестве описания документа используется все множество встречающихся в документе термов, за исключением общеупотребительных.

Тематики также представляются в системе наборами термов, однако эти наборы содержат не все употребляющиеся в данной тематике слова, а только небольшое их подмножество, часть которого задается пользователем при создании информационного наполнения, а другая часть выбирается автоматически по результатам анализа множества документов. Целью анализа является выявление отличий этой тематики от других и выбор термов, наилучшим образом подчеркивающих особенности этой тематики.

Выбор слов для описания каждой из тематик производится при помощи следующего алгоритма:

Построение общего словаря термов W :

В этот словарь включаются все термы, которые используются хотя бы в одном из документов задающих тематики.

Вычисление вероятностных оценок:

Для каждого терма $w \in W$ вычисляется оценка вероятности его использования в документах d данной тематики C :

$$P(w | C) = \frac{|\{d : d \in C, d \supset w\}|}{|C|}$$

Построение «тематических» словарей:

Для каждой тематики C строится «тематический» словарь. В этот словарь попадают термы, вероятность использования которых в этой тематике превосходит вероятность их использования в любой другой тематике $C_i \in \Omega$, т. е.

$$P(w|C) \geq \frac{\sum_{C_i \in \Omega} P(w|C_i)}{|\Omega|}$$

Для каждого из отобранных термов вычисляется его *значимость* в рамках данной тематики согласно следующей эмпирической формуле:

$$TermValue(w, C) = \frac{P^3(w|C)}{\sum_{C_i \in \Omega} P(w|C_i)^2}$$

Отбор термов для описания:

Значимость термов, полученная на предыдущем этапе, задает отношение порядка на каждом из «тематических» словарей. Используя это отношение, из «тематического» словаря тематики выбирается несколько термов для использования в качестве описания этой тематики (от 10 до 30 в зависимости от значимости).

Для расширения возможностей тестового контроля знаний был разработан алгоритм сравнения формул в естественном виде.

Алгоритм сравнения формул.

При сравнении формул сначала используется метод синтаксического разбора и упрощения, а затем, в случае признания формул различными дополнительно - статистический метод (рис. 5).

Алгоритм работы метода синтаксического разбора и упрощения:

1. Синтаксический разбор исходной формулы (правильный вариант ответа) и применение математических правил преобразования (раскрытие скобок).
2. Преобразование формулы в дерево операций, причем вершиной дерева является операция, выполняемая последней, сходные операции группируются, а операция возведения в степень преобразуется в последовательное умножение. Сортировка ветвей дерева и упрощение.
3. Синтаксический разбор формулы, введенной пользователем, с использованием математических правил преобразования (раскрытие скобок).



Рисунок 5. Блок-схема алгоритма сравнения формул.

4. Преобразование формулы в дерево операций. Сортировка ветвей дерева и упрощение.
5. Если число уровней деревьев различное, формулы считаются различными и алгоритм прекращает работу, иначе переходим к шагу 6.
6. Переходим к нижнему уровню дерева исходной формулы.
7. Если текущий уровень корневой - формулы эквивалентны, прекращаем работу. Сравниваем текущий уровень дерева исходной формулы с соответствующим уровнем дерева проверяемой формулы (не строгое равенство, а эквивалентность). Если уровни деревьев различны, формулы считаются различными и алгоритм прекращает работу, иначе поднимаемся на один уровень вверх и переходим к шагу 7.

Упрощение дерева формулы производится, исходя из ряда специально разработанных правил.

Кроме того, разработанный алгоритм сравнения формул по методу синтаксического разбора и упрощения позволяет выявлять ошибки и осуществлять поиск «похожих» формул из лекционного материала. Для простых многочленов возможно проведение нечеткого сравнения (по внешнему виду

формулы). В этом случае все переменные (или их часть) заменяются на спецсимвол «_xxxN_» (где N - порядковый номер переменной), затем выполняется алфавитная сортировка деревьев и производится сравнение на основе используемых операций.

При сравнении двух формул с использованием статистического метода в них последовательно подставляется ряд значений и сравниваются результаты с учетом погрешностей. Если результаты формул во всех случаях одинаковые, формулы считаются равнозначными. Для повышения эффективности статистического метода преподаватель может задавать область определения переменных формулы. Если область определения задана, в качестве контрольных значений выбирается ряд случайных чисел вне области определения.

Для оценки эффективности метода были проведены тестовые испытания на наборе из 200 различных формул. Результаты анализа представлены на рис. 6.

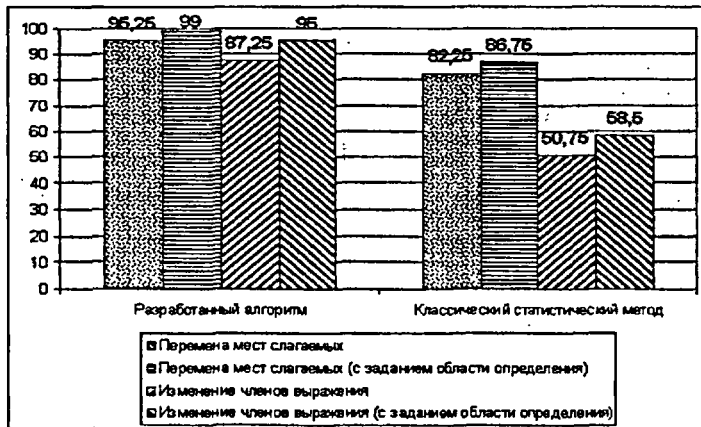


Рисунок 6. Сравнительная статистика применения разработанного комплексного алгоритма сравнения формул и классического статистического метода.

Средняя точность оценки разработанного алгоритма примерно равна 95%. Таким образом, проведенные статистические исследования подтвердили эффективность работы данного алгоритма.

Графический вариант ответа.

Используемый в настоящее время графический вариант ответа подразумевает совпадение координат указателя мыши и графического объекта на экране с определенной степенью точности. Особенностью данного алгоритма проверки, в отличие от используемых в настоящее время, является возможность динамического построения графика функции по заданной формуле и проверка результата путем определения принадлежности точки графику функции. Правильным вариантом ответа может быть область либо точка

Алгоритм анализа тестов.

Для оценки степени корректности тестовых заданий и формирования теста применяются методика построения научно обоснованных тестов¹. Основой для проведения оценки является статистика тестирования. На ее основе строятся две матрицы:

1. Матрица результатов - представляет результаты испытуемых по всем проверяемым заданиям. Если представить, для примера, что m испытуемых отвечают на n заданий, и что за каждый правильный ответ дается один балл, а за неправильный - ноль, то результат тестирования можно представить в матрице X_{mn} .

$$X_{mn} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

В этой матрице строки определяют испытуемых, а столбцы - задания. Использованы только две оценки, 1 и 0. В матрице любого размера эти оценки отражают результаты взаимодействия множества испытуемых со множеством заданий.

2. Полная корреляционная матрица, которая показывает взаимосвязь всех тестовых заданий друг с другом и с итоговым тестовым баллом.

¹ Аванесов В.С. Научные основы тестового контроля знаний, М. Иссл. центр, 1994 .-135 с.

В качестве показателя трудности заданий используется доля неправильных ответов (q_i). Эта доля вычисляется из отношения числа неправильных ответов (W_i) к числу испытуемых (N):

$$q_i = \frac{W_i}{N}$$

Сгруппированные исходные тестовые баллы можно представить в виде гистограммы (рис. 10). На этой же гистограмме представлена кривая нормального распределения, показывающая идеально требуемое распределение тестовых результатов.

Чем лучше сделан тест и чем больше испытуемых, тем больше реальное распределение баллов, представляемое гистограммой, начинает приобретать форму распределения, изображаемого данной кривой (Рис. 7).



Рисунок 7. Гистограмма тестовых результатов.

На основе анализа в автоматическом режиме производится оценивание теста с выдачей рекомендаций об исключении или корректировке вопросов в тестовой базе.

В четвертой главе описываются разработанная система и результаты педагогического эксперимента по ее использованию. На основе теоретических исследований была создана информационно-справочная и обучающая система «SG-PRO 2003» (свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ

Роспатента № 2003612420 от 30 октября 2003г.). Система состоит из следующих основных частей:

1. АРМ разработчика курса — позволяет создавать обучающие курсы в визуальном режиме.
2. АРМ администратора системы — позволяет администрировать тестирование пользователей: настраивать авторизацию, время и количество попыток прохождения теста, просматривать результаты тестирования.
3. АРМ обучаемого - предоставляет обучаемому доступ к учебным материалам.

Для практической проверки эффективности работы подсистемы классификации и поиска был проведен ряд экспериментов, используя большой набор данных в качестве экспериментальной базы. На основе определения тематики был сформулирован запрос к метапоисковой системе, а затем проведена классификация полученной информации с целью выявления релевантности полученного набора документов. Далее проводился анализ полученной информации. Результаты практических экспериментов показали, что отсеивается 64% документов из исходного набора (из них ни один не удовлетворяет заданным критериям), а из оставшихся 26% по результатам экспертной оценки на 84% соответствуют указанной тематике. Данные эксперимента позволяют сделать вывод о применимости данного алгоритма для задач поиска дополнительной информации по результатам тестового контроля знаний.

В педагогическом эксперименте, который осуществлялся в период с 15 ноября 2003 г. по 8 января 2004 г. в Астраханском государственном университете, приняли участие 185 студентов 2-5 курсов, проходивших подготовку к студенческому информационному десанту. По результатам анкетирования, 87% опрошенных положительно отнеслись к введению заданий с графическим, символьным, числовым и формульным вариантами ответа. Компьютерное тестирование, целью которого было осуществление входного и выходного контроля, проводилось по дисциплине «Информатика» и носило прикладной и исследовательский характер. Исследованию подлежали два основных вопроса:

1. Целесообразность и эффективность использования данной АОС в процессе обучения.

2. Возможность оценки качества тестов по анализу статистической информации.

Необходимо было решить следующие диагностические задачи:

- сравнить уровни усвоения учебного материала, определенные посредством применения традиционных форм контроля и опытным путем, посредством использования АОС;

- оценить качество самих тестов.

Анализу подверглись следующие показатели:

- количество правильных ответов на тестовые задания;
- время тестирования;
- общие и промежуточные (по темам) оценки студентов.

Параллельно с тестовым контролем по тем же темам преподавателями были выставлены баллы.

Сравнительный анализ результатов показал приемлемость проведения контроля с помощью АОС для проверки знаний, умений и навыков студентов по рассмотренным темам. Результаты тестирования хорошо согласовывались с результатами, полученными при использовании других методов опроса и контроля (среднее расхождения оценок не превышает 10%).

Анализ результатов тестирования и расчет среднестатистических тестовых показателей позволил выявить наиболее сложные, неясно сформулированные или слишком простые задания. Это привело к необходимости изменения содержания или формы представления тестовых заданий, а также к решению вопроса о нецелесообразности включения отдельных заданий в тест. После внесения корректировок в тест, улучшилось восприятие теста и как следствие, его дифференцирующая способность.

Таким образом, полученная в ходе эксперимента информация дает возможность, во-первых, постепенного создания надежных тестов и, во-вторых, разработки методики эффективного их использования в обучающем процессе.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.

1. Разработана концептуальная модель АОС, с расширенными функциями тестового контроля, анализа и классификации информации, повышающими эффективность адаптации к индивидуальным особенностям обучаемых и требованиям образовательных стандартов.
2. Для организации адаптивного обучения использованы алгоритмы поиска, фильтрации и классификации текстовой информации, основанные на методах латентно-семантического анализа, что позволило на основании статистики результатов тестирования пользователей находить дополнительную информацию в сети Интернет с релевантностью 84%.
3. Разработаны модели контроля знаний, обеспечивающие расширенные возможности представления и анализа ответов обучаемых и включающие:
 - a. Модель анализа формульного ответа на основе комплексного взаимодействия алгоритмов сравнения формул, методами синтаксического разбора и статистического анализа формул с достоверностью оценки 95%.
 - b. Модель анализа графического ответа, основанную на алгебраических методах динамического построения графиков функций по заданным формулам'
4. Разработана модель базы данных для хранения тестовых заданий и статистики тестирования, и алгоритмы, позволяющие выявить некорректно составленные тестовые задания на основе сравнительного анализа совокупности неправильных ответов обучаемых.
5. Разработана модель оценки качества тестов, на основе статистической обработки и методов корреляционного анализа результатов тестового контроля, что позволило оценивать качество тестовых заданий и выявлять неправильно сформулированные задания в автоматическом режиме.
6. На основе предложенных моделей и алгоритмов реализована АОС «SG-PRO 2003» (свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ Роспатента № 2003612420 от 30 октября 2003г.) с улучшенными возможностями адаптации к обучаемому, которая внедрена в Астраханском государственном университете и Администрации Астраханской области.

Публикации по теме диссертации.

1. Жедунов Р.Р., Жолобов Д.А., Эрман Е.А. Проблема создания мультимедиа учебников. Генератор мультимедиа учебников // Новые информационные технологии в электротехническом образовании: Сборник трудов. - Астрахань: АГТУ. -2000.
2. Жолобов Д.А., Эрман Е.А. Использование программы-генератора для автоматизированного создания электронных учебников // X Международная конференция-выставка ИТО-2000: Сборник трудов. - М.: МИФИ. -2000.
3. Эрман Е.А. Анализ существующих систем автоматизированного создания электронных учебников // НИТРИО-2001. - Астрахань: АГТУ. -2001.
4. Эрман Е.А. ИТО-2001. Использование программного комплекса «SG-Pro 2000» для создания тестовых заданий на основе интернет-технологий // XI Международная конференция-выставка ИТО-2001: Сборник трудов. - М.: МИФИ. -2001.
5. Элькин М.Д., Эрман Е.Л. Дистанционное образование и компьютерное тестирование // Межрегиональная научно-практическая конференция «Технологии интернет на службе обществу»: Сборник трудов. - Саратов: СГТУ. -2002.
6. Эрман Е.А. «Информационно-справочная система «SG-PRO 2003». Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ Роспатента № 2003612420 от 30 октября 2003г
7. Эрман Е.Л. Компьютерное тестирование - современные тенденции // Вестник ПАГС, №6 Саратов: ПАГС.-2004.
8. Эрман Е.А. Обучающие системы и проблема информационного поиска дополнительной справочной информации в среде Internet // III Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии ИНТЕРНЕТ - на службу обществу»: Сборник трудов. - Саратов: СГТУ. -2004.
9. Эрман Е.А., Элькин М.Д. Использование программного комплекса "SG-PRO 2003" для создания заданий на основе Интернет технологий // III Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии ИНТЕРНЕТ - на службу обществу»: Сборник трудов. - Саратов: СГТУ. -2004.

Подписано в печать 21.05.2004

Уч.-изд. л. 1,1. Усл. печ. л. 1,0. Заказ № 540. Тираж 100 экз.

Издательский дом «Астраханский университет»

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20

факс (8512) 25-17-18, тел. (8512) 54-01-89, 54-01-87, E-mail: asupress@yandex.ru

04 - 14 166